

ОТ ЭКЗОКОРТЕКСА К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ СРЕДЕ

Как удерживать контур развития без героизма и силы воли

Церен Церенов | Aisystant | 28 февраля 2026

Я НЕ БУДУ РАССКАЗЫВАТЬ, ЧТО ТАКОЕ IWE

Я покажу.

Вот моя реальная рабочая среда — та, в которой я планирую, работаю, учусь и развиваюсь каждый день.

ТРИ РАБОЧИХ МЕСТА

Где	Что я там делаю	Аналогия
GitHub	Читаю документы, знания, историю	Библиотека
VS Code (или Cursor, Windsurf)	Работаю с ИИ, редактирую, даю задачи	Рабочий стол
Telegram-бот @aist_me_bot	Заметки, вопросы, план — с телефона	Блокнот в кармане

Всё связано через **Git**: изменил в VS Code → видно в GitHub → доступно боту.

ДЕМО: ПОЛНЫЙ ЦИКЛ РАБОТЫ

1. Утренний отчёт Стратега автоматический

WeekPlan с приоритетами + DayPlan: 3-5 задач на сегодня

2. Открытие сессии

Claude Code проверяет: «Эта задача есть в плане?» (WP Gate)

Объявляет роль, метод, оценку. Ждёт **согласования**.

3. Работа

На каждом рубеже: «Есть знание для записи?» (Capture)

4. Заккрытие

Результат записан. Знания извлечены. Память обновлена.

ДЕМО: БОТ — ВХОД С ТЕЛЕФОНА

@aist_me_bot — тот же экзокортекс, но через Telegram

Команда	Что делает
/plan	«Что у меня на сегодня?»
/test	Тест по изучаемой теме
. заметка	Мысль записана за 3 сек
?вопрос	Ответ с опорой на знания

Среда не привязана к компьютеру. Она рядом — **всегда**.

ДЕМО: ЗАМЕР — WAKATIME

Метрика	Значение
Эта неделя	~35 часов
По проектам	бот, Раск, контент, шаблон
Метод	код, документы, AI

Не ощущения — **цифры**. Каждую неделю Стратег их анализирует.

ВЫ ТОЛЬКО ЧТО УВИДЕЛИ

ИИ планирует мой день и неделю
Каждая сессия — с проверки плана
Знания фиксируются на лету
Бот доступен с телефона
Время измеряется автоматически
Контур замкнут — без усилий воли

**Это НЕ программирование. Это
настройка среды — как настройка
телефона.**

ЧТО ТАКОЕ IWE?

IWE — Intellectual Working Environment (интеллектуальная рабочая среда).

Понятие	Что это	Фокус
Экзокортекс	Внешняя память + знания	Не забывать
IWE	Экзокортекс + агенты + протоколы + замер	Удерживать контур развития

Экзокортекс — **память**. IWE — **среда**, которая работает за вас.

Название перекликается с IDE (Integrated Development Environment) — рабочая среда разработчика. IWE — рабочая среда для **развития** (само-развития, развития команды, развития продукта).

КОНТУР РАЗВИТИЯ — ХРУПКИЙ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ

Цель → Метод → Действие → РП → Коррекция

Пн: записал цель, начал. **Ср:** отвлёкся, забыл записать. **Пт:** пропустил. **Вс:** нечего корректировать.

Контур разрывается на 3-й день. Не потому что вы плохой. А потому что контур **ручной**.

МОЖЕТ, ПРОСТО CHATGPT / CLAUDE?

Проблема 1: Амнезия

Каждый разговор — с нуля. Контекст теряется.

Проблема 2: Безструктурность

Знания копятя в чатах. Нет системы. Через месяц — каша.

Проблема 3: Реактивность

ИИ отвечает — но не иницирует. Не напомнит о цели.

**Ассистент помогает ДЕЛАТЬ. Но не помогает УДЕРЖИВАТЬ
КОНТУР.**

ТРИ ПРОБЛЕМЫ → ТРИ РЕШЕНИЯ

Проблема	Решение
Амнезия	Экзокортекс — память, которая не теряется. 3 слоя.
Безструктурность	Знания в Pack — каждое знание = сущность с кодом и связями
Реактивность	ИИ-роли + Стратегирование — среда работает ЗА вас

IWE делает развитие фоновым процессом, а не отдельным проектом на силе воли.

КОНТУР + СРЕДА

Элемент контура	Что делает среда
Цель	Стратег напоминает
Метод + Слот	WP Gate проверяет
Действие	Claude Code помогает
РП	WakaTime измеряет
Коррекция	Week Review анализирует

**Удерживаем не абстрактное развитие — удерживаем поток РП:
маленьких рабочих продуктов.**

КОГДА CHATGPT — АГЕНТ, А КОГДА НЕТ?

Слово «ChatGPT» используют для **трёх разных вещей**:

Что имеют в виду	Что это на самом деле
«ChatGPT знает всё»	Модель (GPT-4o) — файл с весами, книга знаний
«ChatGPT отвечает мне»	Система — сервер + модель + интерфейс чата
«ChatGPT сделает за меня»	Агент — система с целью и автономией

Агент — не сумма частей. Агент возникает, когда модель **запущена** внутри обвязки с целью и способна **действовать самостоятельно**.

ТРИ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИИ-АГЕНТА

#	Условие	Аналогия
1	Железо — сервер с GPU	Тело: без него действие невозможно
2	Модель — файл весов (описание)	Знания выпускника школы: есть, но сами не действуют
3	Обязка — код, промпты, инструменты, память	Рабочее место: офис, в котором всё подключено

Агент возникает, когда **запущен процесс**: модель работает внутри обвязки на железе.

Нет процесса — нет агента. Есть только артефакты: файл, текст, конфигурация.

ТРИ СОСТОЯНИЯ ОДНОЙ МОДЕЛИ

Состояние	Что это	Пример
Описание	Файл весов. Ничего не делает.	Claude на диске
Система	Запущена, принимает запросы. Без цели.	Claude на сервере Anthropic
Агент	Настроена с целью и автономией. Действует.	Claude внутри IWE

Одна и та же модель. Разница — в обязанности и цели.

ЧЕТЫРЕ СТУПЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ АГЕНТА

Claude, GPT, Gemini — **не** выпускник вуза. Это выпускник **школы**.

#	Степень	Кто даёт	Аналогия
0	Способности — читать, писать, рассуждать	Anthropic / OpenAI	Выпускник школы
1	Мышление и метод (ZP + FPF)	Платформа (Aisystant)	Выпускник вуза — методолог
2	Знание домена (Pack)	Вы как руководитель	Специалист в должности
3	Задачи и РП (DS)	Вы как руководитель	Специалист с заданием

Base = платформа выдаёт. Pack и DS = вы создаёте.

ГДЕ ТЕРЯЮТСЯ 80% ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Большинство делают ступени **0** и **3**: оплатили подписку и сразу к промптам. Пропускают **1** (мышление) и **2** (домен).

Это как дать школьнику задание финансового аналитика — без вуза и без ввода в должность.

Те, кто уже дают агентам FRF-принципы, видят **скачок качества**: агент перестаёт смешивать типы и строит корректные рассуждения.

Модель не виновата. Пропущены две ступени образования.

ЧЕТЫРЕ РОЛИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ИИ-АГЕНТОМ

Роль	Что делает	Аналогия
Изготовитель	Обучает модель (pre-training)	Школа-Вуз
Дообучатель	Специализирует (fine-tuning)	Учебный центр
Инженер среды	Проектирует обвязку: знания, инструменты, протоколы	Администратор + HR
Пользователь	Ставит задачи и принимает результат	Заказчик работы, Начальник

Большинство людей — пользователи. Думают, что качество зависит от модели.
На самом деле — от **среды**.

ВЫ ИГРАЕТЕ ОБЕ РОЛИ

Роль	Что делаете	Когда
Инженер среды	Настраиваете правила, роли, знания	При развёртывании и развитии
Пользователь	Ставите задачи, получаете результат	Каждый день

Если в компании только операторы — агентной архитектуры нет. Есть чат-интерфейс.

В IWE каждый — и архитектор своей среды, и оператор.

ТРИ РЕЖИМА РАБОТЫ С ИИ-АГЕНТОМ

	Чат	IWE	Fine-tuning
Что	Пишете роль и контекст в каждом промпте	Описали роль, домен, протоколы в файлах один раз	Знания записаны в веса модели
Где знание	В голове пользователя	В файлах (CLAUDE.md, Pack, MCP)	В модели
Онбординг	Каждый раз вручную	Автоматически при каждом запуске	Не нужен
Забывает?	Да, каждую сессию	Нет — файлы всегда на месте	Нет
Аналогия	Каждое утро объясняете сотруднику, кто он	Должностная инструкция на столе — сотрудник читает сам	Сотрудник после курсов — знает «из головы»

IWE — это инфраструктура контекстного обучения. Вы описываете один раз — среда онбординг агента каждую сессию

ДОМЕННЫЕ ЗНАНИЯ — МОСТ К КОНТЕКСТУ

Выпускник знает теорию. Но **не знает:**

- Вашу терминологию (свой жаргон в каждой компании)
- Ваши процессы (как принято работать)
- Вашу историю (почему решения были именно такими)
- Ваши ограничения и проблемы

Claude знает «финансовый анализ» в целом. Но не знает **ваш** план счетов, **ваши** KPI, **вашего** CFO.

Не промпт определяет качество — а то, насколько глубоко описан ваш домен.

ПОЭТОМУ IWE — ЭТО ПРО ЗНАНИЕВУЮ РАБОТУ

ИИ-агент полезен ровно настолько, насколько качественны **доменные знания** в его обязанности.

IWE организует знания в **Pack-репозиториях**:

- **Структурированные** — сущности с кодами и связями
- **Версионизуемые** — Git, история, откат
- **Доступные агентам** — через MCP напрямую

Репозиторий — не документация «для людей». Это **рабочий материал**, из которого агент строит свой онбординг при каждом запуске.

КАК ЭТО РЕАЛИЗОВАНО В IWE

Проблема из поста	Решение
Модель не знает ваш домен	Pack + MCP : 5 400 документов через открытый стандарт
Каждый разговор с нуля	Экзокортекс : 3 слоя памяти + цифровой двойник
Обязка = 80% качества	Каталог из 21 роли с промптами
Онбординг пропущен	CLAUDE.md — автоматический онбординг каждую сессию
ИИ не инициирует	Протокол ОРЗ + Стратег работает по расписанию

IWE — это не промпт. Это среда, в которой агент уже онбордился.

ДВЕ РОЛИ: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ И РАЗРАБОТЧИК

	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ	РАЗРАБОТЧИК
Что делает	Форкает шаблон, заполняет память, даёт задачи	Описывает роли, пишет промпты, настраивает расписание
Код	Не пишет	Промпт = код, скрипт = оркестрация
Старт	<code>setup.sh</code> → готово	5 шагов от роли до автономного агента

СЛОЙ 1: КУЛЬТУРА РАБОТЫ

СТАНДАРТ Это уже существует. Берите.

Инструмент	Что даёт
Claude Code	ИИ-агент в терминале
Git + GitHub	Версии, история, откат
VS Code	Единое рабочее место
Markdown	Читается везде, не привязан к вендору
MCP	Открытый стандарт: подключение данных к ИИ

- Пользователь: **берёте как есть**
- Разработчик: **берёте + MCP в открытом доступе**

МСП: КАК ИИ ПОЛУЧАЕТ ЗНАНИЯ

Без МСП: копируйте контекст → ИИ галлюцинирует.

С МСП: ИИ подключается к **вашим** данным напрямую.

Наш МСП-сервер: **5 400 документов**, более 10 источников, поиск ключевой + смысловой.

Мы передаём МСП-сервер в открытый доступ.

Спецификация: modelcontextprotocol.io

СЛОЙ 2: ЗНАНИЕВАЯ РАБОТА

НАША НАДСТРОЙКА Что добавляет IWE

Компонент	Зачем
Экзокортекс	3 слоя памяти → ИИ не начинает с нуля
Раск	134+ сущностей → не чат, а база знаний
Стратегирование	Неудовлетворённости → приоритеты → план
Протокол ОРЗ	Ритуал входа/выхода → контур замкнут
Роли ИИ	21 роль → ИИ иницирует, а не ждёт
Цифровой двойник	События → Состояние → Прогнозы
Творческий конвейер	7 стадий: заметка → публикация

- Пользователь: **экзокортекс + ОРЗ + стратегирование как есть**
- Разработчик: **архитектура целиком**

СТРАТЕГИРОВАНИЕ: АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

	Утро (7:00)	Вечер (23:00)
Пн	Стратег. сессия + план недели	Обзор заметок
Вт-Сб	План дня (авто)	Обзор заметок
Вс	План дня (авто)	Недельный обзор

Всё запускается **по расписанию**. Вы не инициируете — **среда** инициирует.

Стратегирование ≠ планирование.

Стратегирование: ЧТО делать и ЗАЧЕМ (приоритеты).

Планирование: КОГДА и КАК (расписание).

ЭКЗОКОРТЕКС: 3 СЛОЯ ПАМЯТИ

Слой	Что	Загрузка
MEMORY.md	«Что на столе» — задачи, блокиеры, уроки	Всегда
CLAUDE.md	«Как я работаю» — правила, протоколы	Всегда
memory/*.md	«Справочники» — различения, SOTA	По запросу

Первые два загружаются **каждый раз**.

Поэтому ИИ **никогда не начинает с нуля**.

ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК: 3 СЛОЯ

Слой	Что	Примеры
1. События	Что произошло (хранятся навсегда)	тесты, задания, заметки, сессии, цели
2. Состояние	Кто вы сейчас (вычисляется)	Р(знает), забывание, вовлечённость, квалификация
3. Прогнозы	Что дальше (не хранятся)	рекомендации, отчёты, зоны развития

ИИ знает, **где вы сейчас**, и адаптирует всё: от уровня текстов до рекомендаций.

- Пользователь: заполняете профиль → **персонализация автоматически**
- Разработчик: **Events** → **State** → **Views** — паттерн для ваших продуктов

СЛОЙ 3: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

Возможность	Что даёт	Статус
WakaTime	Автотрекинг: часы, проект, метод	Работает
Публикация в клубе	Конвейер → systemsworld.club	Работает
Автоагенты (cron)	Стратег, Извлекатель — без запуска	Работает
Веб-приложение IWE	Дашборд, чат, ЦД из браузера	В разработке

Честно: удобной единой платформы пока нет. Мы только начинаем её создавать. Но ядро — работает.

АРХИТЕКТУРА: 4 КОНТУРА

Контур	Что	Кто управляет
L1: Экосистема	Сообщество, принципы, методология	Платформа
L2: Платформа	Бот, MCP, агенты	Разработчики
L3: Шаблон	3 роли, протоколы, скрипты	Разработчики шаблона
L4: Ваша IWE	Ваш форк, знания, память	Вы

**Шаблон обновляется — ваши данные НЕ затираются.
Стандартное и личное — разделены.**

ВАРИАНТЫ ВХОДА

Степень	Что получаете	Усилия
Минимум	Память + протоколы	1 вечер
+ Стратег	Автопланирование дня и недели	<code>install.sh</code>
+ Бот	Заметки, вопросы, тесты	5 мин
+ Знания	Pack — формализация домена	Постепенно
+ Автоматизация	Свои роли, WakaTime	Для продвинутых

Не нужно всё сразу. Каждый шаг — ответ на конкретную боль.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ: ЧТО БЕРЁТЕ

КАК ЕСТЬ

- Шаблон FMT-exocortex-template (форк)
- 3 роли: Стратег + Извлекатель + Синхронизатор
- Протокол ОРЗ (Open → Work → Close)
- 3 слоя памяти + 9 сценариев Стратега
- Бот @aist_me_bot + MCP-сервер + WakaTime

КАК ИДЕЮ

- Стратегирование (еженедельные приоритеты)
- Творческий конвейер (заметка → публикация)
- Capture (фиксация знаний на рубежах)

РАЗРАБОТЧИКАМ: ЧТО БЕРЁТЕ

КАК ЕСТЬ

- Всё из «пользователям» +
- **МСП-сервер** (подключайте к проектам)
- **Раск-формат** (структура знаний)
- **Модель агента**: промпт = код, скрипт = оркестрация
- **Каталог ролей** (21 роль + RA-таблица)

КАК ИДЕЮ

- Цифровой двойник (Events → State → Views)
- Тирная модель (T1→T5)
- Шаблон + личное (standard/ vs personal/)

ЧЕК-ЛИСТ: ОДИН ВЕЧЕР

#	Шаг	Время
1	Установить VS Code + расширения	10 мин
2	Настроить Git + GitHub	15 мин
3	Установить Claude Code	5 мин
4	Форкнуть шаблон + setup.sh	2 мин
5	Заполнить MEMORY.md	15 мин
6	Первая сессия ОРЗ	30 мин
7	Подключить бота @aist_me_bot	5 мин

Материалы: LEARNING-PATH.md в шаблоне (11 разделов)

МОЙ ПУТЬ: 3 МЕСЯЦА

Когда	Что	Зачем
Дек 25	CLAUDE.md (10 строк)	Не забывай правила
Дек 25	+ MEMORY.md	Помни, что на столе
Янв 26	+ Стратег	Планируй сам
Янв 26	+ Бот	Будь рядом с телефона
Фев 26	+ Рак	Структурируй знания
Фев 26	+ Шаблон	Теперь повторимо

134 сущностей · **21** репо · **40** сервисов · **21** роль

Каждый шаг = ответ на боль. Не «проект».

ОДИН ГЛАВНЫЙ УРОК

Сила — не в модели ИИ.

Сила — в обязанности вокруг модели.

Модели меняются каждые 3 месяца.

Ваш экзокортекс — **накапливается.**

Инструмент заменим. Среда — нет.

ЧТО ВЫ ЗАБИРАЕТЕ

1. **Работающую среду уровня 1** — за один вечер
2. **Модель «Агент = Роль + Домен + Контекст + Задача + Качество»** — для любого ИИ
3. **Шаблон + LEARNING-PATH** + 3 готовые роли
4. **Бот @aist_me_bot**
5. **MCP-сервер** в открытом доступе

IWE делает развитие фоновым процессом, а не отдельным проектом на силе воли.

ДЕМО: БОТ @AIST_ME_BOT

Команда	Что покажу
<code>/plan</code>	План дня — синхронизирован с Claude Code
<code>. заметка</code>	Мысль за 3 сек — не потеряется
<code>Что такое ОРЗ?</code>	Ответ из базы знаний, не из интернета
<code>/test</code>	Тест по изучаемой теме

Среда не привязана к компьютеру. Бот — быстрый канал.

ДЕМО: WAKATIME

Команда	Что покажу
<code>/waka</code>	Статистика: сегодня + неделя + по проектам
Дашборд	waketime.com — полная картина по дням и языкам

Стратег **каждую неделю** анализирует эти цифры и корректирует план. Замер — часть контура.

ДЕМО: ПУБЛИКАЦИЯ В КЛУБЕ

Команда	Что покажу
<code>/club schedule</code>	График публикаций с кнопками
 Опубликовать	Мгновенная публикация в клуб
<code>systemsworld.club</code>	Опубликованные статьи

Конвейер замкнут: **мысль** → **бот** → **знание** → **статья** → **клуб**.

ЧТО ДЕЛАТЬ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

День	Действие
Пн	Форкнуть шаблон, запустить setup
Вт	Заполнить MEMORY.md (цели, задачи, уроки)
Ср	Первая сессия ОРЗ: Open → одна задача → Close
Чт	Подключить бота → <code>/plan</code>
Вс	Первый Week Review: «Что получилось? Что менять?»

Через неделю у вас — работающий экзокортекс.

ДАЛЬШЕ — ТРИ ВАРИАНТА

1. Самостоятельно

Шаблон + LEARNING-PATH + бот. Темп: свой.

2. В сообществе

systemsworld.club — вопросы, разборы, обмен опытом.

3. С наставником

Программа «Личное развитие» — полная траектория + поддержка.

Все три пути ведут к замкнутому контуру.

Среда — ваша. Темп — ваш.

ВОПРОСЫ?

СПАСИБО!

Шаблон: FMT-exocortex-template

Бот: @aist_me_bot

МСР: в открытом доступе

Клуб: systemsworld.club

Ваш контур — в ваших руках. Среда — рядом.